

具身智能行业和技术发展调研报告 v0.3 Z3a 数据、仿真与评测

个人学习与研究用途

2026-07-14

装配说明

本入口用于第 26 - 28 章的批次构建，不替代全书 `main.tex`。

目录

第二十六章 机器人数据工程与持续训练	1
26.1 数据单位是可追溯 episode，而不是视频文件	1
26.2 五类来源不能按同一置信度使用	2
26.3 同步与切片：先保存原始时间，再做对齐	2
26.4 质量门：自动检查与人工抽检各管一半	2
26.5 血缘、划分与持续训练	3
26.6 案例：一个滑动 episode 的全链路	3
26.7 隐私、版权与现场合规	4
26.8 知识小结与综述判断	4
第二十七章 仿真、数字孪生与场景生成	5
27.1 仿真的交付物是可执行实验，不是漂亮画面	5
27.2 平台比较应从用途出发	5
27.3 视觉资产、碰撞资产和动力学资产必须分层	6
27.4 场景生成要保持任务因果结构	7
27.5 接触、摩擦与传感器是主要失真源	7
27.6 仿真如何进入测试与故障复现	8
27.7 知识小结与综述判断	8
第二十八章 Benchmark、真机评测与复现纪律	9
28.1 先冻结任务，再运行模型	9
28.2 三类 benchmark 的证据等级	10
28.3 指标要对应失效机制	10
28.4 统计纪律：种子、层级与多重比较	11
28.5 复现不是得到相同小数点	11

28.6 RoboCup: 规则化系统试验, 而非兴趣专题	12
28.7 知识小结与综述判断	12
References	13

第二十六章 机器人数据工程与持续训练

26.1 数据单位是可追溯 episode，而不是视频文件

机器人学习数据把图像、深度、关节、本体状态、动作、力觉、语言和任务结果绑在同一时间轴上。一个 episode 应被视为带版本的事件记录：它既保存连续 step，也保存机器人、场景、任务、标定、控制模式、操作者、终止原因和来源许可。RLDS 将 episode/step 语义显式化，支持顺序决策数据的记录、回放与转换^[1]；Open X-Embodiment 进一步组织多机构机器人数据^[2]。格式标准化解决互操作，不保证物理语义已经一致。

表 26.1: 机器人 episode 的最小可追溯字段

层级	必备字段	版本锚点	质量检查	典型静默错误
episode	ID、任务、场景、来源、终止	schema、任务定义、许可证	唯一性、完整终止	截断被写成失败
step	测量时刻、发布时刻、动作、状态	时钟域、控制模式	单调、丢帧、延迟	最新值拼成伪同步
传感器	原始值、单位、坐标、有效性	内外参、固件、驱动	范围、饱和、时间	旧标定配新图像
动作	命令、实际执行、限幅后值	控制器、频率、归一化	单位、维数、跟踪误差	只保存策略建议
结果	成功、失败类、介入、恢复	判据与标注指南	证据帧、复核者	“未完成”等同失败

DROID 在多点、真实场景中采集大规模操作轨迹，展示了分布广度与采集组织的重要性^[3]。但“更多场景”同时带来操作者风格、相机放置、网络、照明和任务措辞的混杂。数据说明应记录采集目的、组成、处理、用途和风险；Datasheets for

Datasets 提供了系统记录这些信息的框架^[4]。

26.2 五类来源不能按同一置信度使用

真机自主数据最接近部署分布，却受当前策略偏差限制；遥操作能高效提供目标行为，但包含操作者延迟和控制设备映射；穿戴/人类视频覆盖广，却缺少机器人动作与力；仿真提供精确标签和可控扰动，却存在物理与视觉差距；互联网数据提供语义知识，通常不能直接监督控制。进入训练混合前，应给每条来源独立的用途和禁止用途。

例如，人类视频可训练对象/动作语义，但若没有可靠 retargeting，不能把人体手腕轨迹直接当机器人末端命令。仿真接触标签可训练事件检测，却不能证明真实传感器标定正确。失败数据也不能统一标为负例：碰撞、识别错、操作者主动终止、网络超时和任务本身不可行需要不同语义。

26.3 同步与切片：先保存原始时间，再做对齐

设传感器 i 的硬件时间为 t_i ，映射到主时钟可写为

$$t = \alpha_i t_i + \beta_i + \epsilon_i(t), \quad (26.1)$$

其中 α_i 是频率漂移， β_i 是偏移， ϵ_i 是抖动。只在启动时减去一个 offset 隐含 $\alpha_i = 1$ ，长 episode 中可能逐渐失配。切片时既要保存原始消息时间，也要保存对齐算法、插值方法和最大允许延迟。

动作监督应区分三条流：策略提出的 a_t^{policy} 、安全/限幅后的 a_t^{safe} 、执行器实际响应 a_t^{exec} 。训练策略通常以安全后命令为目标，系统辨识需要执行响应，事故分析又必须保留原始建议。覆盖其中任何一条都会破坏因果追踪。

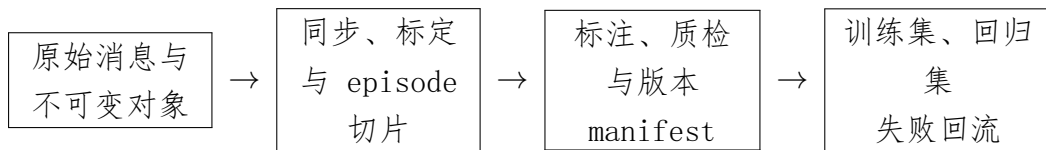


图 26.1: 从采集到持续训练的数据血缘。派生集可以重建，原始对象和转换 manifest 不得覆盖。

26.4 质量门：自动检查与人工抽检各管一半

自动检查适合时间单调、字段缺失、范围、饱和、哈希、重复 episode 和动作跳变；人工抽检负责任务语义、对象身份、成功证据、隐私与异常操作。模型分数不应成为唯一过滤器，否则会删除模型不熟悉但真实有效的长尾样本。

Listing 26.1: episode 入库质量门的教学伪代码

```

1 def validate_episode(raw, manifest):
2     require_hash_match(raw, manifest.raw_sha256)
3     require_schema_version(manifest.schema_version)
4     require_monotonic_clocks(raw.messages)
5     aligned = synchronize(raw, manifest.clock_models)
6     require_max_skew(aligned, limit_ms=manifest.max_skew_ms)
7     require_calibration_versions(aligned, manifest.calibration_ids)
8     require_action_contract(aligned.actions, manifest.robot_contract)
9     flags = detect_dropouts_saturation_and_jumps(aligned)
10    episode = slice_without_overwriting_raw(aligned, manifest.task_rules)
11    episode.quality_flags = flags
12    episode.human_review_required = flags.high_risk or sample_for_audit()
13    return episode

```

质量分不应只输出一个标量。至少分为同步、视觉、状态、动作、任务标注和合规六类，使训练采样器能按用途选择：轻微图像过曝可能不影响本体控制训练，却不适合视觉策略。

26.5 血缘、划分与持续训练

每个派生数据集以内容哈希和转换 DAG 标识：原始对象哈希、输入 episode 列表、过滤规则、标注版本、归一化统计、代码 commit 和输出哈希。训练/验证/回归划分应按场景、对象、操作者或时间段分组，而不是随机拆 step；否则同一 episode 的相邻帧会泄漏。

在线失败回流要经过隔离队列。先由第 21 章事件日志把故障归为感知、规划、动作、控制、硬件或任务不可行，再决定进入监督微调、价值/偏好数据、回归测试或仅事故档案。新模型必须在固定回归集和新增故障集上同时通过，才能发布。

26.6 案例：一个滑移 episode 的全链路

机器人抓取杯子时触觉检测滑移，安全层降低速度并将杯子放回。采集端保存原始图像、触觉、策略动作、安全后动作和执行反馈；切片器用事件前后各两秒形成 episode；标注者将主失败标为“抓取接触/滑移”，将恢复标为“安全放置成功”，而非笼统“任务失败”。该 episode 进入三处：策略训练的困难正例、滑移检测回归集、恢复状态机测试。若后续策略成功但安全层介入更多，不应只看最终成功率宣布改进。

26.7 隐私、版权与现场合规

家庭、医疗和工厂数据可能包含人脸、屏幕、声音、工艺和客户资产。采集前应定义目的、告知/授权、最小化字段、保留期、访问角色和删除流程。公开可见的互联网视频不自动具有可训练或可再分发许可；数据 manifest 应分别记录“可内部训练”“可发布派生统计”“可公开样本”等权利。

26.8 知识小结与综述判断

机器人数据工程的核心不是存储容量，而是保持时间、坐标、动作、任务和权利语义的血缘。episode schema、不可变原始对象、版本化转换、分层质量门和故障分类共同支撑持续训练。综述判断是：无法从训练样本回溯到原始消息、标定、控制器和终止证据的数据规模，不应被当作可靠的模型能力基础。

第二十七章 仿真、数字孪生与场景生成

27.1 仿真的交付物是可执行实验，不是漂亮画面

机器人仿真至少承担四种任务：生成训练经验、执行软件在环测试、复现现场故障、比较算法。四者对物理、视觉、速度和接口的要求不同。数字孪生也不等于高精度三维模型；它必须把特定设备、标定、控制器、场景参数和实测误差绑定到版本，能够回答“这个仿真对应哪台机器人、哪次维护之后的状态”。

仿真状态转移可写为

$$\mathbf{x}_{t+1} = F_{\phi}(\mathbf{x}_t, \mathbf{u}_t, \boldsymbol{\xi}_t), \quad \mathbf{y}_t = G_{\psi}(\mathbf{x}_t, \boldsymbol{\eta}_t), \quad (27.1)$$

ϕ 包含质量、惯量、摩擦、接触与执行器参数， ψ 包含相机、材质、光照和传感器模型， $\boldsymbol{\xi}, \boldsymbol{\eta}$ 表示过程与观测扰动。平台名称不能替代这些参数和求解设置。

27.2 平台比较应从用途出发

MuJoCo 面向多关节动力学与接触控制，采用广义坐标和专门接触求解方法^[5]；Gazebo 从开放的三维多机器人仿真与传感器/中间件集成出发^[6]；Habitat 2.0 把可交互家居资产、并行仿真和长时程家务 benchmark 连接起来^[7]；Isaac Sim 强调 Omniverse/USD 资产、PhysX、渲染、合成数据与 ROS/软件在环链路。当前官方文档还显示物理传感器 API 在 6.0 发生迁移，说明“平台能力”必须附版本^[8]。

表 27.1: 仿真平台按实验职责比较，而非制作单一排行榜

平台	主要长项	资产/传感	并行与接口	选型时优先验证
MuJoCo	控制、动力学、接触研究	MJCF、相机/基 本传感	轻量 API、批 量依赖上层框 架	接触参数、执 行器、模型转 换
Gazebo	ROS 系统集成、 多机器人	SDF/URDF、插 件化传感	中间件与仿真 时间集成	插件版本、实 时因子、时钟
Habitat 2.0	室内导航与移 动操作	ReplicaCAD、 家居对象	高吞吐任务环 境	任务/对象状态 与真实布局差 异
Isaac Sim	USD 场景、渲 染、合成数据	RTX/物理传感、 Replicator	GPU、ROS 2、 SIL/HIL	GPU/版本、 PhysX、传感 API 迁移

表中“长项”不是精度保证。即使同一引擎，步长、求解迭代、碰撞网格、接触刚度和 GPU/CPU 后端不同也会改变结果。跨论文速度只在相同场景、硬件、传感器和同步策略下可比。

27.3 视觉资产、碰撞资产和动力学资产必须分层

渲染网格追求外观细节，碰撞网格追求稳定且计算可控的接触几何，动力学资产还需质量、惯量、关节、限制、摩擦、柔顺和执行器。直接把高面数视觉网格当碰撞体，会产生尖锐接触、穿透和性能问题；用过度简化碰撞体又可能虚增抓取裕度。

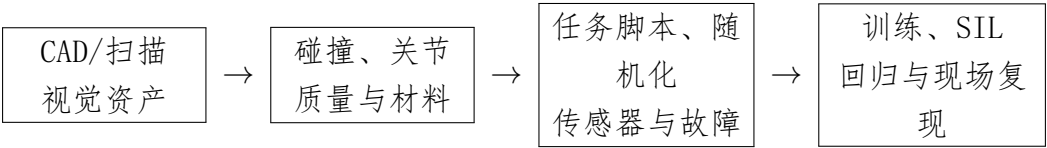


图 27.1: 仿真资产进入工程闭环的分层链路。每层都应有版本、校准证据和适用边界。

数字孪生参数可由实测轨迹辨识：

$$\phi^* = \arg \min_{\phi} \sum_k \left\| \mathbf{y}_k^{\text{real}} - \mathbf{y}_k^{\text{sim}}(\phi) \right\|_{\mathbf{w}}^2 + \lambda R(\phi). \tag{27.2}$$

必须报告激励轨迹、观测变量和参数可辨识性。多个摩擦/阻尼组合可能产生相近轨迹；得到一个低残差解不代表参数具有真实物理意义。

27.4 场景生成要保持任务因果结构

参数化场景不只是随机摆物体。生成器需要满足可达性、稳定放置、无初始穿透、任务谓词、视野与安全约束，并记录随机种子。生成失败的场景不能静默重采样，否则训练分布会偏向“容易生成”的情况。

Listing 27.1: 带约束和 provenance 的场景生成教学伪代码

```

1 def generate_scene(template, seed, distributions):
2     rng = Random(seed)
3     scene = instantiate_versioned_assets(template.asset_manifest)
4     params = sample_mass_friction_lighting_latency(rng, distributions)
5     apply_parameters(scene, params)
6     place_objects_with_task_constraints(scene, template.task_graph, rng)
7     if has_penetration(scene) or not task_reachable(scene):
8         return RejectedScene(seed, params, reason="invalid_geometry_or_task")
9     settle(scene, duration=template.settle_time)
10    if not stable(scene):
11        return RejectedScene(seed, params, reason="unstable_after_settle")
12    return Scenario(scene, seed, params, template.version,
13                    engine_version=ENGINE_VERSION)

```

合成数据还需防止标签“过于完美”：真实分割边界、深度孔洞、曝光、运动模糊和时间延迟都不等于引擎 ground truth。当前 Isaac Sim 文档明确区分物理 ground truth 与后处理噪声^[8]；是否加入噪声、噪声是否经过实测校准必须记录。

27.5 接触、摩擦与传感器是主要失真源

刚体接触包含离散事件、摩擦锥近似、求解容差和时间步依赖。柔性物体、线缆、织物、吸盘和颗粒更难。若策略利用仿真器特有的穿透或高频抖动，训练回报会提高而现实失败。域随机化通过变化视觉与动力学参数扩大训练分布^[9-10]，但随机范围不应替代校准：范围过窄不覆盖现实，过宽则让策略保守或学习错误不变量。

建议把差距拆为参数差距、结构差距和观测差距。参数差距可校准或随机化；结构差距如刚体模型无法表达软接触，不能靠扩大摩擦范围修复；观测差距需传感器噪声、延迟和缺失模型。

27.6 仿真如何进入测试与故障复现

训练使用随机场景,发布回归应使用冻结场景集;现场故障则从第 26 章 episode 提取机器人状态、对象位姿、控制器版本和事件时间线,重建最小可复现场景。若精确复现不可能,应明确保持了哪些因果条件,例如“延迟突增后抓取目标过期”,而非声称像素级数字孪生。

仿真测试结果按三类记录:仿真内通过;需要真机确认;已由配对真机试验验证。只有第三类能支持特定现实结论,且有效期受硬件与软件版本限制。

27.7 知识小结与综述判断

仿真的价值来自可控、可重复和可观测,而不是默认“逼真”。平台选型、资产分层、参数校准、场景约束、传感/接触边界和版本化回归共同决定证据强度。综述判断是:如果一个仿真资产没有 engine、参数、种子、任务脚本和与现实的误差记录,它最多是演示场景,不能称数字孪生或回归基线。

第二十八章 Benchmark、真机评测 与复现纪律

28.1 先冻结任务，再运行模型

评测协议必须先于待测模型确定。一个任务实例至少由初始状态分布 $p(x_0)$ 、目标 g 、允许动作与资源、超时 T 、成功判据 S 、失败判据 F 、允许的恢复/人工介入和随机种子组成。若看到模型表现后再修改物体位置、超时或成功判据，数字不再是独立证据。

$$\mathcal{E} = (p(x_0), g, \mathcal{A}, T, S, F, \mathcal{I}, \mathcal{R}, v_{\text{env}}, v_{\text{policy}}), \quad (28.1)$$

其中 $\mathcal{I}$ 是人工介入规则， $\mathcal{R}$ 是复位/恢复规则，两个版本字段分别锚定环境与策略。CALVIN 通过连续控制和长时程语言任务形成可重复仿真 benchmark^[11]；Habitat 2.0 把场景、任务和模拟器共同发布^[7]。它们提供受控问题，不代表真实家庭全部分布。

28.2 三类 benchmark 的证据等级

表 28.1：数据集、仿真与真机评测的证据职责

类型	最适合回答	可控性/规模	主要外部效度 风险	必须补充
离线数据集	表征、拟合、 数据效率	高、可重复	行为分布固 定、无闭环纠 错	数据血缘、泄 漏检查
仿真闭环	策略交互、扰 动、消融	高、可大规模	物理、视觉与 任务差距	版本、参数、 真机配对
实验室真机	指定硬件上的 系统能力	中、成本高	场景窄、操作 者和复位偏差	预注册协议、 完整计数
现场部署	真实工作流与 运维边界	低、风险高	选择性上线、 暴露量变化	暴露时长、介 入、事故率
竞赛	规则下的系统 集成与对抗	中、公开规则	赛制策略与开 放部署不同	规则版本、赛 程与复现说明

证据不是简单由下到上替代。仿真适合百万次扰动，真机适合校验关键差距，现场适合评估可靠性和人机流程。完整结论通常是三角验证，而不是只选最有利的一层。

28.3 指标要对应失效机制

任务成功率为 $\hat{p} = k/n$ ，应连同试验数和区间报告。第 24 章给出 Wilson 区间；本章进一步区分首次成功率、允许恢复后的最终成功率与无人工介入成功率：

$$p_{\text{first}} = N_{\text{first success}}/N,$$
(28.2)

$$p_{\text{recover}} = N_{\text{success after recovery}}/N,$$
(28.3)

$$p_{\text{autonomous}} = N_{\text{success, no human}}/N.$$
(28.4)

只报告最终成功会掩盖重试成本，只报告首次成功又忽略恢复系统价值。

长时程任务还应报告完成子任务数和失败位置；安全应报告约束接近、过滤、急停、碰撞、超力和人工接管；时延应报告感知、推理、排队、网络、控制下发的 $p50/p95/p99$ ，而不是平均推理时间。能耗、吞吐和人员分钟数在产业案例中同样是结果变量。

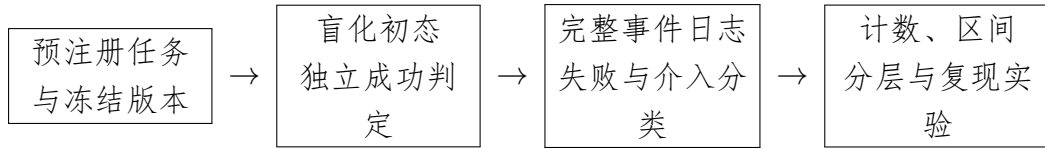


图 28.1: 可复核评测的执行链。失败 trial 必须与成功 trial 一样保留。

28.4 统计纪律：种子、层级与多重比较

机器人试验往往按任务、对象、场景、日期和机器人形成层级数据。把所有 trial 混成一个百分比会让高频简单任务主导。应预先定义宏平均（任务等权）或微平均（trial 等权），并同时给出分层结果。学习算法对随机种子、超参数和实现细节敏感；《Deep Reinforcement Learning That Matters》系统讨论了这些可重复性问题^[12]。

模型选择使用验证集，最终测试只运行预注册版本。若比较许多 checkpoint、提示词和阈值后只报告最好结果，实际发生多重比较。至少公开候选数、选择规则和全部主实验。负结果、失败视频和无效 trial 的排除理由必须可审计。

Listing 28.1: 预注册真机评测与完整计数的教学伪代码

```

1 protocol = load_signed_protocol(PROTOCOL_HASH)
2 policy = load_model(POLICY_HASH)
3 for trial in protocol.randomized_trials:
4     assert environment_version() == protocol.environment_version
5     reset = independent_operator_apply_reset(trial.reset_id)
6     start = capture_initial_state(reset)
7     result = run_until_success_failure_or_timeout(policy, trial)
8     verdict = independent_judge(result.evidence, trial.rules)
9     append_only_record(trial.id, start, result.events, verdict,
10                       interventions=result.interventions,
11                       exclusions=result.exclusion_reasons)
12 assert recorded_trials() == protocol.scheduled_trials
13 report_counts_intervals_latency_quantiles_and_failure_strata()
  
```

“传感器日志损坏”等无效试验可以排除，但必须在解盲前定义规则，并同时报告计划、完成、排除和分析的数量。否则失败 trial 容易被事后解释为“无效”。

28.5 复现不是得到相同小数点

计算复现要求同代码、数据和配置得到相容结果；方法复现允许独立实现；结论复现要求在新团队、硬件或场景中仍支持同一方向的判断。机器人领域硬件差异使

逐点相同不现实，因此应定义容忍区间和不变量，例如“在三种摩擦设置下均优于基线”，而非必须重现 73.2%。

复现包至少包括环境/任务版本、容器或锁文件、模型和数据哈希、运行命令、随机种子、原始 trial 表、分析脚本、失败媒体和硬件配置。只提供均值表无法重新计算置信区间或审查排除项。

28.6 RoboCup：规则化系统试验，而非兴趣专题

RoboCup 各联赛通过公开规则、裁判、对手和现场条件测试感知、协作、运动、恢复与运维；2026 赛事资源仍按联赛分别维护规则^[13]。它的学术价值在于把组件放入受约束系统竞争，并暴露实验室难遇到的通信、复位和对抗问题。

但比赛名次混合硬件、软件、战术、维护、赛程和对手强度，不能直接作为某个 VLA 或控制算法的因果证据。用于综述时应引用具体联赛、年份、规则版本、任务和技术报告；若要证明算法贡献，仍需同队内部消融或可复现实验。

28.7 知识小结与综述判断

评测从冻结任务契约开始，以完整 trial 记录、独立判定、分层指标、置信区间和复现包结束。离线、仿真、真机、现场和竞赛分别回答不同问题。综述判断是：没有分母、初始条件、失败判据、人工介入和版本信息的成功率，不足以成为横向模型排名或部署结论的证据。

References

- [1] RAMOS S, GIRGIN S, HUSSENOT L, et al. RLDS: An Ecosystem to Generate, Share and Use Datasets in Reinforcement Learning[J/OL]. arXiv preprint arXiv:2111.02767, 2021. DOI: [10.48550/arXiv.2111.02767](https://doi.org/10.48550/arXiv.2111.02767).
- [2] Open X-Embodiment Collaboration, O' NEILL A, REHMAN A, et al. Open X-Embodiment: Robotic Learning Datasets and RT-X Models[J/OL]. 2024 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2024: 6892–6903. DOI: [10.1109/ICRA57147.2024.10611477](https://doi.org/10.1109/ICRA57147.2024.10611477).
- [3] KHAZATSKY A, PERTSCH K, NAIR S, et al. DROID: A Large-Scale In-the-Wild Robot Manipulation Dataset[J/OL]. Robotics: Science and Systems, 2024. DOI: [10.48550/arXiv.2403.12945](https://doi.org/10.48550/arXiv.2403.12945).
- [4] GEBRU T, MORGENSTERN J, VECCHIONE B, et al. Datasheets for Datasets [J/OL]. Communications of the ACM, 2021, 64(12): 86–92. DOI: [10.1145/3458723](https://doi.org/10.1145/3458723).
- [5] TODOROV E, EREZ T, TASSA Y. MuJoCo: A Physics Engine for Model-Based Control[C/OL]//2012 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. 2012: 5026–5033. DOI: [10.1109/IROS.2012.6386109](https://doi.org/10.1109/IROS.2012.6386109).
- [6] KOENIG N, HOWARD A. Design and Use Paradigms for Gazebo, an Open-Source Multi-Robot Simulator[C/OL]//2004 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. 2004: 2149–2154. DOI: [10.1109/IROS.2004.1389727](https://doi.org/10.1109/IROS.2004.1389727).
- [7] SZOT A, CLEGG A, UNDERSANDER E, et al. Habitat 2.0: Training Home Assistants to Rearrange their Habitat[C/OL]//Advances in Neural Information Processing Systems: vol. 34. 2021: 251–266 [2026-07-14]. <https://proceedings.neurips.cc/paper/2021/hash/021bbc7ee20b71134d53e20206bd6feb-Abstract.html>.
- [8] NVIDIA. Isaac Sim Documentation: Physics-Based Sensors[EB/OL]. 2026 [2026-07-14]. <https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/latest/sen>

- [sors/isaacsim_sensors_physics.html](https://isaacsim.com/sensors/isaacsim_sensors_physics.html).
- [9] TOBIN J, FONG R, RAY A, et al. Domain Randomization for Transferring Deep Neural Networks from Simulation to the Real World [J/OL]. 2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, 2017: 23–30. DOI: [10.1109/IROS.2017.8202133](https://doi.org/10.1109/IROS.2017.8202133).
 - [10] PENG X B, ANDRYCHOWICZ M, ZAREMBA W, et al. Sim-to-Real Transfer of Robotic Control with Dynamics Randomization[J/OL]. 2018 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2018: 3803–3810. DOI: [10.1109/ICRA.2018.8460528](https://doi.org/10.1109/ICRA.2018.8460528).
 - [11] MEES O, HERMANN L, ROSETE-BEAS E, et al. CALVIN: A Benchmark for Language-Conditioned Policy Learning for Long-Horizon Robot Manipulation Tasks[J/OL]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2022, 7(3): 7327–7334. DOI: [10.1109/LRA.2022.3180108](https://doi.org/10.1109/LRA.2022.3180108).
 - [12] HENDERSON P, ISLAM R, BACHMAN P, et al. Deep Reinforcement Learning That Matters[C/OL]//Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence: vol. 32: 1. 2018. DOI: [10.1609/aaai.v32i1.11694](https://doi.org/10.1609/aaai.v32i1.11694).
 - [13] RoboCup Federation. RoboCup 2026 League Rules and Resources[EB/OL]. 2026 [2026-07-14]. <https://2026.robocup.org/>.